

MAT-01 Čtu a zapisují tvrzení v symbolickém jazyce matematiky.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, odpovědi a postup zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: psací potřeby, kalkulačka není potřeba. Pravdivostní hodnoty vždy krátce zdůvodni.

1. Rozhodni, které věty jsou výroky, a u výroků urči pravdivostní hodnotu: a) Číslo 57 je prvočíslo. b) Pošli mi odkaz na lekci. c) $3^4 < 80$. d) $x - 4 = 10$. e) Existuje nejmenší přirozené číslo.
2. Zapiš symbolicky: a) Číslo -8 je celé, ale není přirozené. b) Číslo 9 dělí číslo 117. c) Druhá mocnina žádného reálného čísla není záporná. d) Číslo π není racionální. e) Množina všech sudých přirozených čísel je podmnožinou množiny přirozených čísel.
3. Přečti slovy a urči pravdivostní hodnotu: a) $\forall n \in \mathbb{N}: 2n > n$; b) $\exists x \in \mathbb{Z}: x^2 = 5$; c) $6 \mid 2026$; d) $\{1; 3\} \subseteq \{x \in \mathbb{N}; x < 4\}$; e) $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
4. Zapiš výčtem prvků množiny $A = \{x \in \mathbb{Z}; -3 < x \leq 1\}$ a $B = \{x \in \mathbb{N}; x \mid 18\}$. Množinu $C = \{5; 10; 15; 20\}$ zapiš charakteristickou vlastností.
5. Je dáno $U = \{1; 2; \dots; 12\}$, $A = \{x \in U; 3 \mid x\}$ a $B = \{x \in U; x \mid 12\}$. Zapiš výčtem A , B , $A \cap B$ a $B \setminus A$. Popiš slovy, co pro číslo x znamená zápis $x \in A \cap B$.
6. Zapiš symbolicky pomocí kvantifikátorů a spojek a rozhodni o pravdivosti: a) Každé přirozené číslo dělitelné čtyřmi je sudé. b) Existuje reálné číslo, které je větší než jeho druhá mocnina. c) Pro každé celé číslo n platí: $n^2 = 1$, právě když $n = 1$.
7. V učebnici stojí tvrzení $\forall a, b \in \mathbb{R}: a < b \Rightarrow \exists c \in \mathbb{Q}: a < c < b$. Přečti ho slovy. Pak ho ověř pro $a = \sqrt{2}$ a $b = 1,5$: najdi vhodné c .
8. Spolužák zapsal tvrzení symbolicky, ale udělal chyby. Najdi je a oprav: a) „Číslo 5 je prvkem množiny $\{1; 5; 9\}$ “ zapsal $\{5\} \in \{1; 5; 9\}$. b) „Množina A je částí množiny B “ zapsal $A \in B$. c) „Číslo 7 dělí číslo 35“ zapsal $35 \mid 7$. d) „Číslo x je nejvýše 3“ zapsal $x < 3$.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a) výrok, 0** ($57 = 3 \cdot 19$); **b) není výrok (prosba)**; **c) výrok, 0** ($3^4 = 81$); **d) není výrok, je to výroková forma (záleží na x)**; **e) výrok, 1 (číslo 1)** – ověřuje: rozlišení výroku, výrokové formy a věty, která výrokem není; určení pravdivostní hodnoty
2. **a)** $-8 \in \mathbb{Z} \wedge -8 \notin \mathbb{N}$; **b)** $9 \nmid 117$; **c)** $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 \geq 0$; **d)** $\pi \notin \mathbb{Q}$; **e)** $\{2k; k \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{N}$ – ověřuje: zápis slovního tvrzení pomocí symbolů $\in, \notin, \mid, \subseteq, \forall$ a spojek
3. **a) Pro každé přirozené číslo n je $2n$ větší než $n - 1$** ; **b) Existuje celé číslo, jehož druhá mocnina je 5 – 0**; **c) Číslo 6 dělí číslo 2 026 – 0** ($2\,026 = 337 \cdot 6 + 4$); **d) Množina $\{1; 3\}$ je podmnožinou množiny přirozených čísel menších než 4 – 1**; **e) $\sqrt{2}$ je reálné číslo, které není racionální – 1** – ověřuje: čtení symbolického zápisu (kvantifikátory, dělitelnost, množiny) a posouzení jeho pravdivosti
4. $A = \{-2; -1; 0; 1\}$; $B = \{1; 2; 3; 6; 9; 18\}$; **např.** $C = \{5k; k \in \mathbb{N}, k \leq 4\}$ – ověřuje: převod mezi zápisem množiny výčtem a charakteristickou vlastností
5. $A = \{3; 6; 9; 12\}$, $B = \{1; 2; 3; 4; 6; 12\}$, $A \cap B = \{3; 6; 12\}$, $B \setminus A = \{1; 2; 4\}$; **x je násobkem čísla 3 a zároveň dělitelem čísla 12** – ověřuje: čtení množinových operací a jejich převod do běžné řeči
6. **a)** $\forall n \in \mathbb{N}: 4 \mid n \Rightarrow 2 \mid n - 1$; **b)** $\exists x \in \mathbb{R}: x > x^2 - 1$ (**např.** $x = 0,5$); **c)** $\forall n \in \mathbb{Z}: n^2 = 1 \Leftrightarrow n = 1 - 0$ (**pro $n = -1$ je $n^2 = 1$, ale $n \neq 1$**) – ověřuje: zápis složitějších tvrzení s kvantifikátorem, implikací a ekvivalencí
 1. a) Tvrzení mluví o všech přirozených číslech $\rightarrow \forall n \in \mathbb{N}$, „je-li..., pak...“ $\rightarrow \Rightarrow$.
 2. Platí: $n = 4k = 2 \cdot 2k$, takže $2 \mid n$.
 3. b) „Existuje“ $\rightarrow \exists$; stačí jeden příklad: $0,5 > 0,25$.
 4. c) „Právě když“ $\rightarrow \Leftrightarrow$; protipříklad $n = -1$ vyvrací obecné tvrzení.
7. **Mezi každými dvěma různými reálnými čísly leží aspoň jedno racionální číslo. Např. $c = 1,45 = \frac{29}{20}$, protože $\sqrt{2} \approx 1,414 < 1,45 < 1,5$ (vyhoví třeba i 1,42 nebo 1,49).** – ověřuje: porozumění delšímu symbolickému zápisu a jeho použití na konkrétních číslech
8. **a)** $5 \in \{1; 5; 9\}$ (**případně $\{5\} \subseteq \{1; 5; 9\}$**); **b)** $A \subseteq B$; **c)** $7 \mid 35$; **d)** $x \leq 3$ – ověřuje: přesnost symbolického zápisu – rozlišení $\in$ a $\subseteq$, pořadí u dělitelnosti, ostrá a neostrá nerovnost

Kritéria splnění výstupu

- V úloze 1 správně rozliší výrok od výrokové formy a od vět, které výroky nejsou, aspoň ve 4 z 5 případů a u výroků určí pravdivostní hodnotu.
- Slovní tvrzení zapíše symbolicky (úlohy 2 a 6) tak, že zápis znamená totéž co zadání – aspoň 6 z 8 zápisů je správně, symboly $\in, \subseteq, \mid, \forall, \exists, \Rightarrow$ používá bez záměny.
- Symbolický zápis přečte slovy tak, že význam odpovídá (úlohy 3, 5 a 7), a u pravdivostních hodnot uvede zdůvodnění nebo protipříklad.
- Pracuje s množinami zadanými výčtem i charakteristickou vlastností bez chyb v zápisu (úlohy 4 a 5).
- V úloze 8 najde a opraví aspoň 3 ze 4 chyb.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiná čísla a dělitele (např. $7 \mid 91$, $\{x \in \mathbb{Z}; -1 \leq x < 4\}$), v úloze 7 jiné tvrzení, třeba $\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N}: n > x$.

Slabším žákům lze dát tabulku symbolů s významem (ne s příklady), silnějším přidat úlohu se dvěma kvantifikátory v různém pořadí. Test jde udělat i ústně v Meetu: žák čte zápisy nahlas a vysvětluje, učitel si píše, co zvládl. Kratší verze na 15 minut: úlohy 1, 2, 3 a 8.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H1 Výroky, definice, věty (týden 1); 1.+2. H2 Spojky a kvantifikátory (týden 1); 1.+2. H3 Množiny (týden 2)